Modul Khusus: Panduan Dasar IP Address dan Subnet Mask

Line Spacing: 1.15

A. Pendahuluan

Pemahaman mengenai pengalamatan IP (IP Address) dan Subnet Mask merupakan fondasi utama yang wajib dikuasai sebelum mempelajari jaringan komputer lebih lanjut. Modul ini dirancang khusus dengan bahasa yang sederhana, analogi dunia nyata, serta perhitungan matematis dasar agar mahasiswa dapat memahami konsep pembagian jaringan, fungsi host, hingga alasan di balik penggunaan Network ID dan Broadcast ID.

B. Materi Pembelajaran

1. Apa itu IP Address dan Strukturnya?

IP Address (Internet Protocol Address) adalah deretan angka unik yang diberikan kepada setiap perangkat (komputer, printer, router) agar bisa saling mengenali dan berkomunikasi dalam jaringan.

- **Format IPv4:** Terdiri dari 32-bit angka biner yang dikelompokkan menjadi 4 bagian (oktet), dipisahkan oleh titik.
- **Nilai Oktet:** Setiap oktet bernilai antara 0 sampai 255 (karena total kombinasi biner 8-bit adalah 256). Contoh wujud aslinya: 192.168.1.1.

2. Anatomi Alamat Jaringan (Network ID vs Host ID)

Dalam satu alamat IP, terdapat pembagian tugas yang mutlak:

- **Network ID (Identitas Wilayah / Nama Jalan):** Menunjukkan di "perumahan atau wilayah" mana perangkat tersebut berada. Perangkat yang berada di wilayah berbeda tidak bisa langsung saling kirim data tanpa router.
- **Host ID (Identitas Perangkat / Nomor Rumah):** Menunjukkan nomor unik komputer di dalam wilayah tersebut agar surat atau data tidak salah alamat.

3. Peran Subnet Mask dan Konsep Biner (The Masking)

Subnet mask (contoh: 255.255.255.0) adalah pasangan IP yang bertindak sebagai "penggaris" atau "filter" untuk menentukan mana bagian IP yang menjadi wilayah (Network ID) dan mana yang menjadi nomor rumah (Host ID).
Komputer membaca subnet mask dalam bentuk biner (tersusun dari 8 kotak saklar per oktet):

- Angka **1** pada biner mengunci wilayah sebagai **Network ID**.
- Angka **0** pada biner membuka ruang sebagai **Host ID** (tempat jatah nomor komputer).

4. Rincian Alamat: Network ID, Host, dan Broadcast ID

Dalam setiap kelompok blok jaringan, komputer membagi nomor-nomornya secara ketat ke dalam 3 fungsi utama:

Jenis Alamat	Contoh pada Blok .0 sampai .3	Fungsi Utama & Keterangan
Network ID	Nomor pertama (misal: 192.168.1.0)	Menjadi nama wilayah jaringan. **Tidak boleh** dipasang ke komputer.
Host IP (Client)	Nomor tengah (misal: 192.168.1.1 & .2)	Nomor rumah yang bebas dipasang ke komputer atau perangkat klien.
Broadcast ID	Nomor terakhir (misal: 192.168.1.3)	Alamat pengeras suara (megafon) untuk mengirim pesan serentak ke seluruh komputer dalam satu jaringan. **Tidak boleh** dipasang ke komputer.

5. Studi Kasus Perhitungan: Subnet Mask /30 (Kapasitas 2 Komputer)

Jika kita hanya butuh menghubungkan 2 komputer saja, kita menggunakan Subnet Mask **255.255.255.252**.

- **Darimana angka 252?** Berasal dari penjumlahan biner oktet terakhir 11111100 (6 saklar depan bernilai 1 dijumlahkan: $128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 0 = 252$).
- **Darimana sisa 2 komputer?** Dengan rumus 2^n - 2 Berasal dari 2 saklar belakang yang bernilai 0 (2^2 - 2 = 2$ host).
- **Penerapan IP-nya:** Dalam blok berukuran 4 angka (0 sampai 3), rinciannya adalah:
    1. 192.168.1.0 -> Network ID (Nama Wilayah)
    2. 192.168.1.1 -> Dipakai untuk Komputer 1
    3. 192.168.1.2 -> Dipakai untuk Komputer 2
    4. 192.168.1.3 -> Broadcast ID (Pengeras Suara)

C. Evaluasi Pemahaman

- Mengapa Network ID dan Broadcast ID tidak boleh dipasang sebagai alamat IP pada perangkat komputer klien?
- Jelaskan fungsi dari alamat Broadcast dalam komunikasi jaringan lokal!
- Jika sebuah subnet mask bernilai 255.255.255.0, berapa total alamat IP yang tersedia dan berapa jumlah komputer maksimal yang bisa diisi (menggunakan rumus 2^n - 2)?